



UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA
EDUCACIÓN
CARRERA PEDAGOGÍA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES
INFORMÁTICA



INFORME

ESTADÍSTICA

INTEGRANTES:

-
-

CURSO: 5^{to} "B"

FECHA: 06/05/2026

DOCENTE: MSC. DIEGO TIPAN

PRACTICA: Nro. 1

TEMA:

Paralelogramo en el Espacio

OBJETIVOS:

Demostrar analítica y gráficamente la suma de vectores en el espacio mediante una maqueta del método del paralelogramo, verificando magnitudes, ángulos directores y vectores unitarios.

MATERIAL DE EXPERIMENTACIÓN

MATERIALES	DIAGRAMA
1 Palos de Pincho	
2 Esteros	
3 Limpia pipas	
4 Calculadora	
5 Morcadores	
6 Cartón Peneado	
7 Gradador / Regla	
8 Graficadora	
9 Hojas Milimetradas	
10 Silicona	

PROCEDIMIENTO

• Medir y Cortar los palos de pincho en 28 cm y ensamblar la estructura de Ocultos con Silicona
• Ubicar los vectores A y B mediante la construcción de prismas de referencia
• Aplicar proyecciones paralelas para formar el paralelepípedo espacial
• Identificar el vector resultante y medir los ángulos directores con el gradador

REGISTRO DE DATOS / FUNDAMENTO TEORICO

Introducción a las Magnitudes Físicas:

En el estudio de la física, las magnitudes se clasifican primordialmente en escalares y vectoriales. Mientras que las escalares (como la masa o la temperatura) quedan definidas por un número y una unidad, las magnitudes vectoriales (como la fuerza, el desplazamiento o la aceleración) requieren además una dirección y un sentido. Para representar estas últimas en el mundo físico, se recurre a los vectores, que son herramientas matemáticas fundamentales para el análisis de sistemas en equilibrio o movimiento.

El Espacio Tridimensional ($\mathbb{R}^3$):

Historicamente, el análisis vectorial comenzó en el plano bidimensional, pero la realidad física ocurre en tres dimensiones. El sistema de coordenadas cartesianas en el espacio se compone de tres ejes mutuamente perpendiculares: X (abscisa), Y (ordenada) y Z (cota), que se intersectan en un punto denominado origen $(0,0,0)$. Estos ejes dividen el espacio en ocho regiones llamadas octantes. Un vector en este espacio se define por una terna ordenada de números reales (x, y, z) , que representan sus proyecciones sobre cada eje.

Componentes Rectangulares y Vectores Unitarios:

Para facilitar el cálculo algebraico, se introducen los vectores unitarios direccionales i, j, k . Estos vectores poseen una magnitud de la unidad y apuntan exclusivamente en las direcciones positivas de los ejes X, Y y Z respectivamente. De este modo, cualquier vector V puede expresarse como una combinación lineal: $V = A_x i + A_y j + A_z k$. Esta notación permite realizar operaciones de suma y resta de manera directa, sumando o restando las componentes homólogas de cada eje.

Suma de Vectores:

El Método del Paralelogramo Espacial: Cuando dos vectores concurren (que parten del mismo origen) actúan en un sistema, su efecto conjunto se representa por un vector resultante. El método del paralelogramo indica que la resultante es la diagonal del paralelogramo formado por los dos vectores originales. Al trasladar este concepto al espacio tridimensional, la figura resultante no es un simple plano, sino un paralelepípedo (un prisma, cuyo cuerpo es paralelogramo). Las aristas de este sólido representan los vectores originales y sus traslaciones paralelas. La diagonal principal, que conecta el origen con el vértice opuesto más lejano, es el vector resultante $R = A + B$.

Análisis de la Magnitud o Módulo:

El módulo de un vector representa su 'tamaño' físico. En el espacio, este se calcula aplicando el Teorema de Pitágoras de forma iterativa. Primero se encuentra la hipotenusa en el plano XY y luego se utiliza esa longitud junto con la altura del eje Z . La fórmula simplificada es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus componentes: $|V| = \sqrt{A_x^2 + A_y^2 + A_z^2}$. Esta cantidad es siempre un escalar positivo y representa la distancia mínima entre el origen y el punto terminal del vector.

Dirección en el Espacio: Ángulos y Cosenos Directores: A diferencia del plano, donde un solo ángulo basta para definir la dirección, en el espacio se requieren tres ángulos directores: Alfa (α), Beta (β) y Gamma (γ). Estos ángulos se miden entre el vector y la parte positiva de los ejes X, Y, Z. Una propiedad fundamental que permite verificar la precisión de los cálculos es la identidad de los cosenos directores: $\cos^2(\alpha) + \cos^2(\beta) + \cos^2(\gamma) = 1$. Si la suma de estos cuadrados no es igual a la unidad, existe un error en la determinación de los componentes o en el cálculo del módulo.

Vectores: Vectores Direccional de la Resultante:

El vector unitario (u) es una normalización del vector original que conserva la dirección pero tiene magnitud 1. Se obtiene dividiendo cada componente del vector entre su módulo total. Este concepto es vital en ingeniería y física para definir líneas de acción de fuerzas sin alterar la intensidad de las mismas. La comprobación analítica de que $|u| = 1$ es el paso final para validar que un modelo vectorial ha sido correctamente formulado.

Magnitud	Vector A	Vector B	Resultante R
Vector	$3i + 4j + 6k$	$-5i + 6j + 8k$	$-2i + 10j + 14k$ (m)
Módulo	$\sqrt{61} \approx 7.81$	$\sqrt{125} \approx 11.18$	$\sqrt{300} \approx 17.32$ m
Ángulo α	80.03°	106.78°	96.63°
Ángulo β	76.65°	69.73°	54.74°
Ángulo γ	69.73°	62.49°	36.07°
Unitario	$0.384i + 0.51j + 0.768k$	$-0.447i + 0.53j + 0.726k$	$-0.115i + 0.577j + 0.800k$

TABLA DE VALORES

Calculo Analitico

$$\vec{A} = (3i + 4j + 6k) \text{ (m)}$$

$$\vec{B} = (-5i + 6j + 8k) \text{ (m)}$$

$$\vec{R} = -2i + 10j + 14k \text{ (m)}$$

Modulo Resultante

$$|\vec{R}| = \sqrt{(-2)^2 + 10^2 + 14^2} \text{ (m)}$$

$$|\vec{R}| = \sqrt{4 + 100 + 196} \text{ (m)}$$

$$|\vec{R}| = \sqrt{300} \text{ (m)}$$

$$|\vec{R}| \approx 17,320 \text{ (m)}$$

Modulo Resultante

$$\vec{M}_R = \frac{\vec{R}}{|\vec{R}|}$$

$$\vec{M}_R = -0,115\vec{i} + 0,577\vec{j} + 0,808\vec{k} \text{ (m)}$$

$$|\vec{M}| = 1$$

$$= \sqrt{\left(\frac{-2}{\sqrt{300}}\right)^2 + \left(\frac{10}{\sqrt{300}}\right)^2 + \left(\frac{14}{\sqrt{300}}\right)^2}$$

$$|\vec{M}| = 1$$

Angulos Directores $\vec{R}$

$$\alpha = \cos^{-1}\left(\frac{-2}{\sqrt{300}}\right) = 96,63^\circ$$

$$\beta = \cos^{-1}\left(\frac{10}{\sqrt{300}}\right) = 54,74^\circ$$

$$\gamma = \cos^{-1}\left(\frac{14}{\sqrt{300}}\right) = 36,07^\circ$$

Angulos Directores $\vec{A}$

$$\alpha = \cos^{-1}\left(\frac{3}{\sqrt{300}}\right) = 80,03^\circ$$

$$\beta = \cos^{-1}\left(\frac{4}{\sqrt{300}}\right) = 76,65^\circ$$

$$\gamma = \cos^{-1}\left(\frac{6}{\sqrt{300}}\right) = 69,73^\circ$$

Angulos Directores $\vec{B}$

$$\alpha = \cos^{-1}\left(\frac{-3}{\sqrt{300}}\right) = 106,78^\circ$$

$$\gamma = \cos^{-1}\left(\frac{8}{\sqrt{300}}\right) = 62,49^\circ$$

$$\beta = \cos^{-1}\left(\frac{6}{\sqrt{300}}\right) = 69,73^\circ$$

1. ¿Qué es el paralelogramo de fuerzas y cómo se relaciona con la suma de vectores bidimensionales?

El paralelogramo de fuerzas es un método geométrico bidimensional, cuyas construcciones representan la magnitud y dirección de los componentes vectoriales o de los vectores originales del sistema. Al proyectar de forma paralela cada uno de estos vectores en el espacio, se forma cada línea vectorial que permite visualizar de manera tangible la interacción de las fuerzas concurrentes. Su importancia radica en que la diagonal principal que adquiere el sistema donde el origen hasta el vértice opuesto, representando exactamente el vector resultante. Este método gráfico en la construcción directa de la regla del paralelogramo bidimensional ayuda a las dos dimensiones, facilitando así la comprobación empírica de que el sistema espacial en la física estática y dinámica.

2. ¿Cuál es la importancia física y matemática de el vector unitario en un sistema espacial?

La obtención del vector unitario es un procedimiento cualitativo de vital importancia porque permite utilizar la dirección pura de una magnitud vectorial, separándola por completo de su intensidad o módulo.

Matemáticamente, el unitario posee un módulo exactamente igual a la unidad (1), lo que significa que al multiplicar cualquier vector original. Físicamente, esto es imprescindible en áreas como la física y la dinámica de cuerpos, donde resulta necesario definir la línea de acción por la cual intervienen diversas fuerzas en un espacio tridimensional. Sin el vector unitario, resultaría sumamente complejo orientar las magnitudes aplicadas sobre los elementos mecánicos en las fuerzas.

3. ¿Cómo se definen los ángulos directores de la especificación y comprobación cualitativa de la dirección de un vector en el espacio tridimensional?

Los ángulos directores (α , β y γ) son los ángulos formados entre el vector y cada uno de los ejes coordenados positivos (x , y , z) y son fundamentales para definir únicamente la orientación de un elemento en el espacio R^3 . Su influencia analítica es primordial, puesto que los cosenos de estos ángulos corresponden a las componentes del vector unitario, lo que permite relacionar directamente la geometría del vector con el álgebra lineal. Además, actúan como un estándar mecánico de comprobación matemática en cualquier cálculo espacial; la identidad trigonométrica que establece que la suma de los cuadrados de los cosenos directores siempre debe ser igual a la unidad (1), garantiza que no haya errores de medición ni de cálculo en la determinación de los coordenados del vector analizado.

CONCLUSIONES

En esta práctica se logró demostrar con éxito todo de forma analítica como gráfica la suma de vectores en el espacio tridimensional, cumpliendo con el objetivo principal planteado. Mediante la construcción del paralelogramo de fuerzas se estableció la magnitud que representó físicamente la dirección de los vectores, comprobando de manera clara que las magnitudes, los tres ángulos directores y los vectores unitarios calculados matemáticamente coinciden de forma precisa con el modelo espacial. Esto confirma la plena validez geométrica del método del paralelogramo tridimensional y evidencia la importancia de utilizar las componentes rectangulares para determinar rigurosamente la dirección pura y magnitud de la resultante del sistema físico sin margen de error.